01 / 项目概览

STM32F407ZG 数据采集与通信终端

从真实温湿度采集，到通信边界与故障诊断。基于 HAL / Keil 的个人学习项目，2026.07 至今。

C / Cortex-M4　I2C / UART　RS485 / 经典 CAN　Fault / IWDG　FreeRTOS 对照实验　Python 上位机

源码与实测记录：github.com/tmhcyber/stm32f407-data-terminal（tag v1.0-bench）

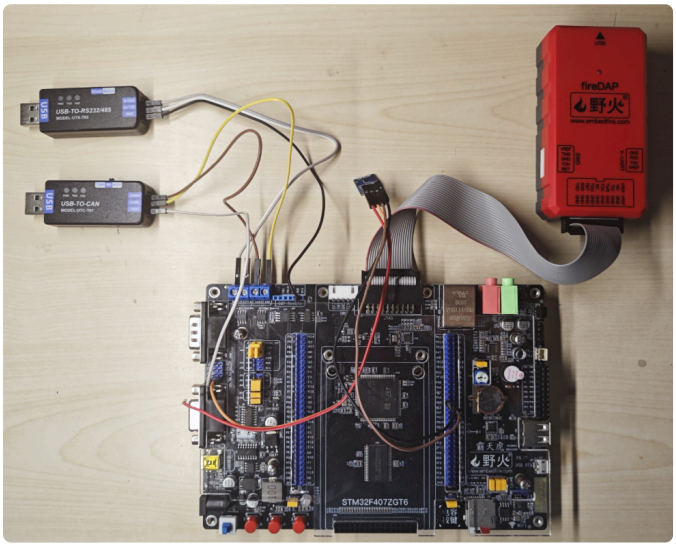
1000 / 1000
RS485 连续 PING/PONG 应答

36000 / 36000
RS485 · 10 Hz · 3600 s
超时与错误均为 0

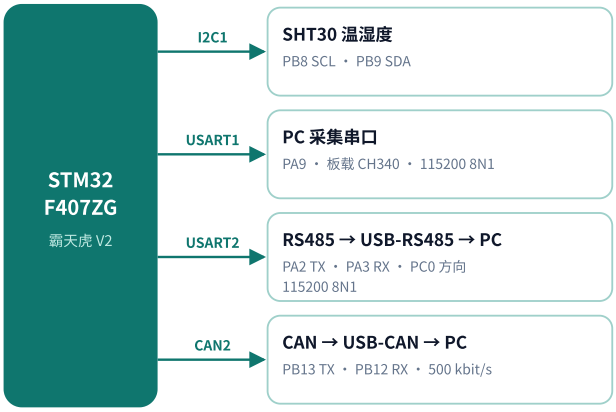
1800 / 1800
CAN · 500 kbit/s · 1 Hz
约 30 分钟应用应答

119 · 477
主机侧检查：Python 项 · 生产 C 断言（BSP / HAL 以替身隔离）

2026-10-22 实测记录；一小时测试的前 30 分钟 RS485 与 CAN 并行，并保持采集上报。详见第 4 页。



实板接线：开发板、USB-RS485、USB-CAN、fireDAP



接口与引脚对应关系

项目目标与数据流

让采样失败、旧数据、通信异常和恢复过程可观察；用状态、计数、波形与日志核对行为，建立能够解释和演示的工程原型。

SHT30
I2C / CRC
→
周期采集
重试 / 离线 / 恢复
→
一致快照
质量 / 时间 / 序号
→
USART1
PC 组帧解析

USART2 / RS485
有界 PING/PONG，TC 后释放方向。

CAN2
温湿度请求应答，ISR 接收队列。

Fault / IWDG
故障现场、循环健康与喂狗由专门模块管理。

另一个构建目标：FreeRTOS　复用 SHT30 驱动，比较 FIFO 拥塞和容量 1 最新值邮箱；采集与上报分为 A/B 任务，未把裸机通信与健康模块整体迁入 RTOS。

我的参与方式　主导部分状态规则、实验设计与故障推理，编写代表性核心逻辑并完成实板联调；Codex 辅助工程实现、适配集成与自动化测试。具体分工见第 5 页。

02 / 代表性工程设计

为失败、积压和恢复定义行为

采集：失败不伪装成新数据

SHT30 单次测量由状态机拆分转换等待；读取校验 CRC，保留有界总线超时、有限重试与离线探测。快照包含质量、时间和序号，消费者获取副本。

转换等待由状态机管理；HAL I2C 事务仍为有界阻塞访问。

CAN：中断收帧，主循环处理业务

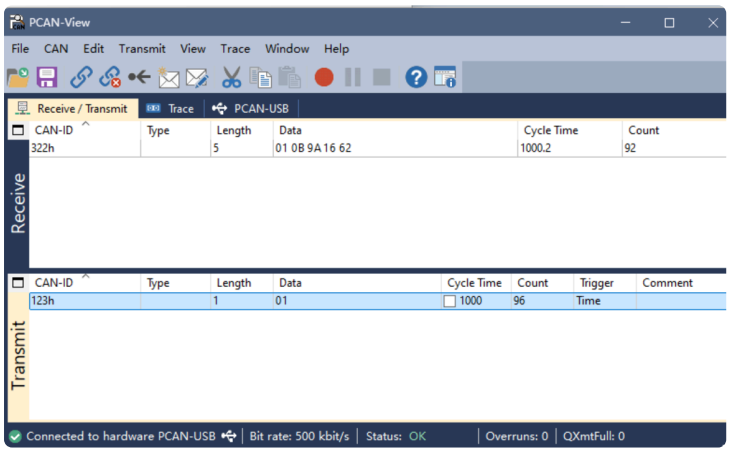
ISR 将帧写入环形队列，主循环校验并应答。有效容量 3 帧；满时拒绝新帧并计数。缺 ACK 后保留失败状态，手动恢复再接受新请求。

校验、编码与入出队逻辑由本人编写；HAL / ISR / 恢复由 Codex 辅助集成。

CAN 最小协议

请求	标准数据帧，ID 0x123，DLC=1，载荷 01
响应	ID 0x322，DLC=5；质量 1 字节 + 温度 2 字节 + 湿度 2 字节，大端编码
示例解码	`01 0B 9A 16 62` → 质量 01，29.70 °C，57.30 %RH

CAN 可观察验证



早期 PCAN-View 截图（88 个请求窗口）：发送累计 8→96、接收累计 4→92，增量均为 88；画面中的 96 / 92 是累计数，不是该窗口结果。

500 kbit/s
当前经典 CAN 链路配置

1800 / 1800
1 Hz、约 30 分钟的有效应用应答

3 帧
软件接收队列有效容量

场景	Watch / 日志中的观察
队列满 / 释放	暂停出队后连续请求：IRQ 2→6，入队 2→5，drop 0→1；释放后 invalid 0→3，后续合法请求应答。FIFO 顺序与不覆盖另由生产 C 测试验证。
缺 ACK 恢复	对端 Listen-only 制造缺 ACK；恢复正常 ACK 后手动 recover，新请求提交 / 成功为 2 / 1，采集继续。恢复时重建控制器、过滤器与中断路径。

诊断：保留现场，按健康状态决定喂狗

Fault 现场

记录 SCB 与压栈现场，结合 CFSR、压栈 PC 和反汇编定位未定义指令 UsageFault。

跨复位保留

记录支持跨 NRST 保留与一次启动消费。

IWDG 门控

区分离线降级允许（ALLOW）、上行错误暂停（HOLD）及程序状态故障锁存（LATCH），已有健康输入注入后的复位记录。

依据：docs/EVIDENCE.md、docs/CONTRIBUTIONS.md；关键源码 Application/Src/app_can_protocol.c、BSP/Src/bsp_can_rx_queue.c、Application/Src/app_watchdog_gate.c。CAN 为短时（约 30 分钟）记录；未覆盖 bus-off、多节点或长稳。NRST 保留不等于掉电存储。

03 / 真实诊断案例

波形完整，为什么 PING 没有响应?

ISR 的新时间戳遇到主循环旧时间，首字节被误判超时并清除。

1 用波形和计数缩小范围

PC 超时；PA3 可解码完整请求，PC0 始终低、PA2 未发送。Watch 为 RX=9、完整帧=1、超时=1、语义无效=1、有效 PING=0、UART 错误=0。接收物理路径有数据，应用未产生回复。

2 构造时间顺序，独立推导根因

主循环先取得 now_ms=1000，随后 ISR 记录首字节时间 1001。32 位无符号差变成大数，超过 100 ms 字节间超时，清除首字节 V；剩余 `1|PING\r\n` 成帧但语义不合法，吻合全部计数。




```
uint32_t(1000 - 1001) = 4,294,967,295
旧逻辑：差值 ⩾ 100 ms → 假超时 → 首字节丢失
```

3 修正时间方向，并保留回绕语义

静默检查只接受小于 0x80000000 的正向模差，拒绝把“未来半区”的 ISR 时间当成很久以前。源码修正与测试由 Codex 完成，本人参与同场景实板回归。

> 边界 该修正避免把晚于主循环快照的接收时间戳误判为超时，并保留 Tick 回绕语义；它不消除取时与 ISR 收字节的先后交错。判定前提是两时间点的真实间隔绝对值小于 2^31 ms（约 24.9 天）。

4 正常响应后，继续核对半双工方向

恢复精确 PONG，错误计数为 0。TC 表示最后停止位完成，随后释放 PC0；TXE 只表示数据寄存器空，不能用来提前释放方向。



正常响应的历史波形，非故障现场截图：PA3 请求 → PC0 拉高 → PA2 响应 → PC0 拉低。9 字节、115200 8N1 理论线时 0.781 ms；方向高约 0.80 ms 为截图估算。

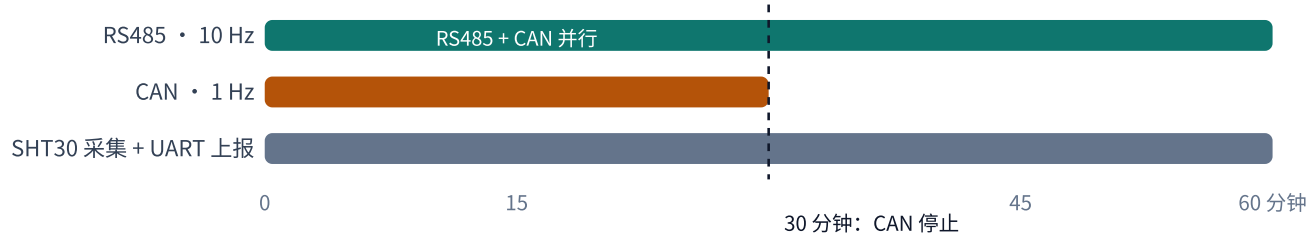
> **贡献与验证** 根因推理由本人完成；完整生产代码、修复和测试集成由 Codex 辅助。2026-10-22 实板回归：连续 1000/1000 轮、10 Hz 一小时 36000/36000（超时 0、错误 0），见第 4 页；早期版本另有 UART ORE 同启动恢复记录。

依据：docs/CASE_RS485.md、evidence/rs485_tc.png、evidence/rs485_final_watch.png；关键源码 Application/Src/app_rs485_service.c。自定义 PING/PONG，不是 Modbus RTU。

04 / 测试结果与版本追溯

把结论落到可核对的记录上

2026-10-22 通信与采集验证：实板通信日志 + 固件计数 / 波形 + 主机侧自动化检查。



场景	规模与配置	结果
RS485 连续轮次	115200 8N1，1000 轮停止等待	**1000 / 1000，PC 超时与错误 0**
RS485 持续通信	目标 10 Hz，3600.000571 s；前 30 分钟与 CAN 并行	**36000 / 36000，跳过时隙 0**
CAN 周期请求	500 kbit/s，1 Hz，约 30 分钟；与 RS485 并行	**1800 / 1800 正确应用响应**
SHT30 采集上行	与通信并行持续运行；依据 UART 中的质量、序号与采样时间戳	**3605 条 VALID/OK；seq 5920→9524；采样时间每次 +1000 ms**
主机侧自动化检查	Python 119 项（基础工具与模块 83 + 通信工具 18 + FreeRTOS 观察工具 18）；生产 C 477 项断言；CAN 16 个诊断场景及传输 / 协议 / 队列测试组。BSP / HAL 以替身隔离	**通过；按检查类型分别统计**

测量定义 通信成功＝PC 完整写出请求，并在 500 ms 预算内收到协议匹配的完整应用响应（CAN 另要求质量为 VALID）。往返时间包含 USB、PC 调度与日志处理。长测的错误统计对象为 PC 往返；板端内部计数以对应专项的 Watch 证据为准。生产 C 477 项断言引用同日主机执行记录，并非本次实板运行。

版本追溯：测试用的固件，和仓库里的代码是什么关系？

实测固件

AXF SHA256 `340c1383…ef119374`。测试时 Git 状态 `9688122 + dirty`，原记录完整保留，未改写。

源码逐项映射

测试开始时记录 319 个源码与脚本文件的 SHA256；317 个与当时逐字节一致，CAN 协议源文件仅调整注释（C 词元核对一致），串口接收工具仅调整说明文字。

标签重编译（2026-10-23）

从 v1.0-bench 全量构建（Arm Compiler 5.06 update 7）：0 错误、0 警告。可装载段（0x08000000，27512 字节）与实测 AXF 逐字节一致；整份 AXF 文件哈希不同，差异在可装载段之外。

复现：`git clone --branch v1.0-bench` 后按 docs/Build.md 构建，用 Tools/pc_rs485_ping_pong.py、Tools/pc_can_request_bench.py 采集新日志。详见仓库 SNAPSHOT.md。

平台与分层

硬件	野火 STM32F407ZG 霸天虎 V2、SHT30、DAP、CH340、USB-RS485 / USB-CAN
工具	Keil MDK / ARMCC 5.06、Watch、逻辑分析仪、PCAN-View、Python 观察工具
代码职责	Core 装配；Application 策略；Components 器件协议；BSP 板级资源与 HAL 适配

测试边界 短线、无干扰的台架环境；测的是 PC 与 MCU 之间的请求应答往返，不含 EMC、长线、温度、bus-off 与多节点场景，也不代表量产或长期稳定性。

05 / FreeRTOS 对照与贡献说明

慢上报需要最新值，怎样处理积压?

根据显示最新温湿度的需求，选择容量 1 邮箱覆盖旧值。编写测量启动、阻塞等待、读取与成功发布流程，并实现失败阶段及累计计数。



A 每轮末延时 1 秒，B 上报后延时 3 秒；周期包含工作耗时。邮箱主动舍弃中间有效采样，B 已取出的局部副本不受覆盖影响；诊断更新和复制使用短临界区，外设访问在临界区外。

2026-10-04 / v4 实板记录

正常窗口	约 40 秒、14 条报告；seq 5→44、rx 3→16，采集及 UART 错误字段均为 0。
地址故障	运行时地址 0x44→0x45→0x44；累计 24 次命令 NACK，4 条 no_new_data，8 条恢复采样。
恢复判断	最后旧值 seq=389，首条恢复 seq=390；last=0，fail=24，历史阶段和错误码保留。失败不占有效序号。

```
SHTSTAT | state=no_new_data | fail=22 | last=2 | fail_stage=1
RTOSS   | seq=390 | age=773 | fail=24 | last=0 | fail_stage=1 | fail_status=2 | txerr=0
```

故障刚开始曾上报旧有效值，age=2746 ms；需结合年龄与状态判断新鲜度。地址注入由 Codex 执行，事先告知方式，属于命令 NACK 实验；未做物理断线或未知根因独立诊断。

代表性设计判断

先定位再修复

先用 PA3 波形和接收计数确认请求到达，再用 PC0 / PA2 排除发送阶段，最终构造主循环与 ISR 的时间交错解释全部现象。

按业务选择数据结构

显示当前温湿度采用最新值邮箱，优先保证新鲜度；通过序号、接收次数和年龄观察覆盖行为。

区分传输与业务完成

CAN 提交邮箱、总线 ACK 和正确应用应答分别观察，以真实响应作为往返成功依据。

保留故障上下文

最近一轮状态与累计失败历史分开记录，恢复后仍可追查失败阶段与原因。

个人贡献与协作边界

本人主导	部分状态 / 恢复规则、验收设计与实板操作；RS485 时间下溢独立推导；邮箱业务策略选择。
本人编写	CAN 请求校验、温湿度字节编码与环形队列入出队核心逻辑；RTOS 测量、换算、成功发布与失败记录核心流程。
Codex 辅助	完整工程适配、HAL / ISR 集成、源码修复、自动化测试；RTOS 构建下载与证据归档；RS485 源码修正与测试集成。

阅读入口 github.com/tmhcyber/stm32f407-data-terminal（tag v1.0-bench）· README.md 项目与关键代码 · docs/Build.md 构建与接线 · docs/CASE_RS485.md 诊断案例 · docs/EVIDENCE.md 截图、原始日志与版本限制 · SNAPSHOT.md 版本映射